PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 30

L'inégalité de Le Cam : la loi de Poisson approche la binomiale

Cadre. Pour deux lois μ, ν sur $\mathbb{N}$, la **distance en variation totale** est $d(\mu,\nu) = \sup_{A\subset\mathbb{N}} |\mu(A) - \nu(A)|$. On note $\mathcal{B}(p)$ la loi de Bernoulli, $\mathcal{B}(n,p)$ la loi binomiale, $\mathcal{P}(\lambda)$ la loi de Poisson ($\mathbb{P}(Y=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$). Un **couplage** de μ et ν est un couple (X,Y) de variables définies sur un même espace, avec $X \sim \mu$ et $Y \sim \nu$.

Partie I. Variation totale et couplage

1. Montrer que $d(\mu,\nu) = \frac{1}{2}\sum_{k\geqslant 0} |\mu(k) - \nu(k)|$ (considérer $A_+ = \{k : \mu(k) > \nu(k)\}$).
2. (**Inégalité de couplage**) Si (X,Y) est un couplage de μ et ν, montrer que $d(\mu,\nu) \leqslant \mathbb{P}(X \neq Y)$.
3. Si $(X_i, Y_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ sont des couples, montrer que $\mathbb{P}(\sum X_i \neq \sum Y_i) \leqslant \sum_i \mathbb{P}(X_i \neq Y_i)$.

Partie II. Coupler Bernoulli et Poisson

Soit $p \in [0,1]$ et $U \sim \mathcal{U}([0,1])$. On pose $Y = \mathbf{1}_{\{U > 1-p\}}$, et on définit X en découpant $[0,1]$ en intervalles consécutifs de longueurs $e^{-p}\frac{p^k}{k!}$ $(k = 0,1,2,\dots)$: $X = k$ si U tombe dans le k-ième. En particulier $X = 0$ si $U \leqslant e^{-p}$ et $X = 1$ si $e^{-p} < U \leqslant e^{-p}(1+p)$.

1. Montrer que $Y \sim \mathcal{B}(p)$ et $X \sim \mathcal{P}(p)$.
2. Montrer que $\{X \neq Y\} = \{1-p < U \leqslant e^{-p}\} \cup \{U > e^{-p}(1+p)\}$, et calculer $\mathbb{P}(X \neq Y) = p(1-e^{-p})$.
3. En déduire $d(\mathcal{B}(p), \mathcal{P}(p)) \leqslant p^2$. Comparer avec la valeur exacte $d(\mathcal{B}(p),\mathcal{P}(p)) = p(1-e^{-p})$.

Partie III. L'inégalité de Le Cam

Soient $p_1, \dots, p_n \in [0,1]$, $S_n = \sum Y_i$ avec $Y_i \sim \mathcal{B}(p_i)$ indépendantes, et $\lambda = \sum p_i$.

1. En couplant chaque Y_i avec $X_i \sim \mathcal{P}(p_i)$ comme en Partie II (avec des uniformes indépendantes), montrer l'**inégalité de Le Cam** :
$$\sum_{k\geqslant 0} \left| \mathbb{P}(S_n = k) - e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} \right| \leqslant 2\sum_{i=1}^{n} p_i^2.$$
2. En déduire $\sum_k |\mathcal{B}(n,\frac{\lambda}{n})(k) - \mathcal{P}(\lambda)(k)| \leqslant \frac{2\lambda^2}{n}$, et que $\mathcal{B}(n,\frac{\lambda}{n})$ converge vers $\mathcal{P}(\lambda)$.
3. Application : un livre de 500 pages contient 1000 coquilles réparties indépendamment et uniformément. Estimer la probabilité qu'une page donnée n'ait aucune coquille, et majorer l'erreur commise en utilisant la loi de Poisson.